

0.74.2. Glisser plus vite : glisse_croix à 3 — doublé, deux positions

Deux lettres, la même croix : deux appels, dans la même image.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.74 et le 0.74.1 réunis : deux appels, un par lettre.

Deux lutins, deux numéros (0 et 1) : ils glissent ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <glisse_croix>` → [0.70.3. La fonction glisse_croix\(\) — suivre la croix, au pixel près](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1179 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          70 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
glisse_croix()      195 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()              67 o ← démarrage – ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
RangerLutins        11 o ← démarrage – range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage – installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
LireManette         37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles              704 o ← CopierTuiles – la police entière
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins
```

Lettres gravées : toutes (sprite() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, EffacerCarte, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()           x 1    50 o sur place, dans glisse_croix()
bouton()           x 4    20 o sur place, dans glisse_croix() + LireManette (37 o)
image()            x 1     6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
glisse_croix() x 2    45 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <glisse_croix> // un lutin qui suit la croix, au pixel près
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 76;    // le A, en pixels
```

3. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 68;
```

4. UNE VARIABLE — PXB

```
uint8_t pxb = 20;    // le B, en pixels
```

5. UNE VARIABLE — PYB

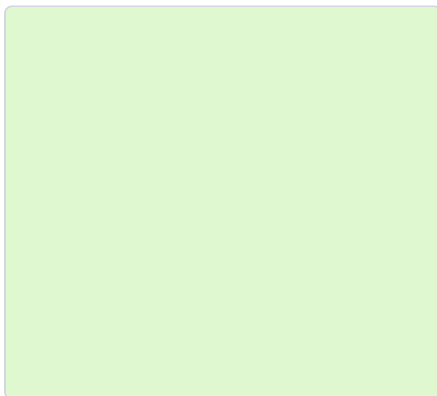
```
uint8_t pyb = 20;
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

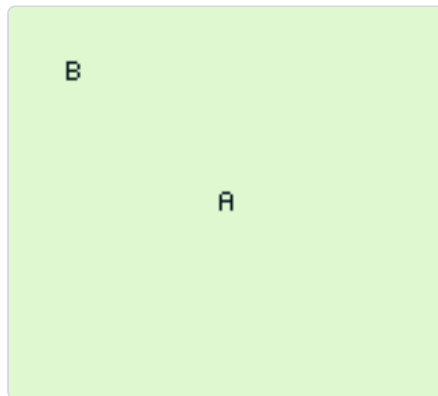
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 3);
        glisse_croix(1, pxb, pyb, ALPHABET[1], 3);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B suivent la croix ensemble.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les deux : 60 pixels

Ensuite : **0.75. Arrivé en (0, 0), le A devient B** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++